

Pre-entrega TPE · Protección de Servicios con WAF para The Store

Trabajo Práctico Especial · Pre-entrega
Tema 9 · Redes de Información · ITBA · 1C 2026

[Completar número de grupo]

Docente / Cátedra: [Completar docente / cátedra si corresponde]

Fecha: 21 de abril de 2026

Integrantes: Mauro Vella - Enrique Castillo - 68321 Federico Inti Garcia Lauberer - 61374

1. Problemática y contexto

- The Store corre sobre Kind/Kubernetes y expone solo la UI vía `ingress-nginx`; los demás microservicios permanecen detrás de `ClusterIP` y no deberían ser accesibles desde el exterior.
- La auditoría pre-WAF realizada contra `http://localhost` confirmó 10 vectores explotables sin autenticación. Los más críticos son SSRF/path traversal vía `/proxy/\*\*`, IDOR de lectura en `/proxy/carts/{customerId}` y exposición de Spring Actuator.
- Hoy no hay rate limiting, scanner detection ni headers HTTP de seguridad. Esto deja abierta la puerta a enumeración, scraping, abuso automatizado, fuga de información operativa y reconocimiento previo a ataques más complejos.
- El problema es transversal a una arquitectura multi-lenguaje. Corregir individualmente en Java, Go y Node.js requiere cambios distribuidos; un WAF permite aplicar una política unificada en el punto de entrada.

Hallazgos que motivan la solución

ID	Hallazgo	Severidad	OWASP Top 10
H1	SSRF + path traversal vía `/proxy/**`	Crítica	A03 / A10
H2	IDOR de lectura en `/proxy/carts/{customerId}`	Crítica	A01
H3	Spring Actuator expuesto (`info`, `health`, `metrics`, `prometheus`)	Alta	A05
H4	Sin rate limit ni scanner detection	Alta	A04
H5	Headers de seguridad ausentes	Media	A05

2. Diseño de la solución

- Se propone desplegar `ModSecurity v3` con `OWASP Core Rule Set (CRS)` dentro del `ingress-nginx-controller` ya presente en el cluster Kind.
- La solución operará en dos etapas: `DetectionOnly` para tuning inicial y luego `On` para bloqueo efectivo, minimizando falsos positivos antes de la demo final.
- Además del CRS base, se incluirán reglas custom para bloquear `/actuator/\*` sensibles, negar traversal sobre `/proxy/\*\*`, limitar abuso automatizado y reforzar headers de seguridad.
- La principal ventaja es que no requiere cambios funcionales en los microservicios: el cambio queda acotado al Ingress, su ConfigMap y las reglas del WAF.

Componentes a implementar

- ConfigMap de `ingress-nginx`: Activar `enable-modsecurity`, CRS y `SecRuleEngine` en modo `DetectionOnly`/`On`.
- OWASP CRS: Cubrir traversal, scanners y payloads genéricos de capa 7 sin tocar el código de negocio.
- Reglas custom: Bloquear `/actuator/\*`, traversal sobre `/proxy/\*\*` y reforzar guardrails contextuales.
- Anotaciones del Ingress: Aplicar `limit-rps`, `limit-connections` y `more\_set\_headers` para hardening perimetral.

3. Scope del POC y casos de uso

Alcance comprometido

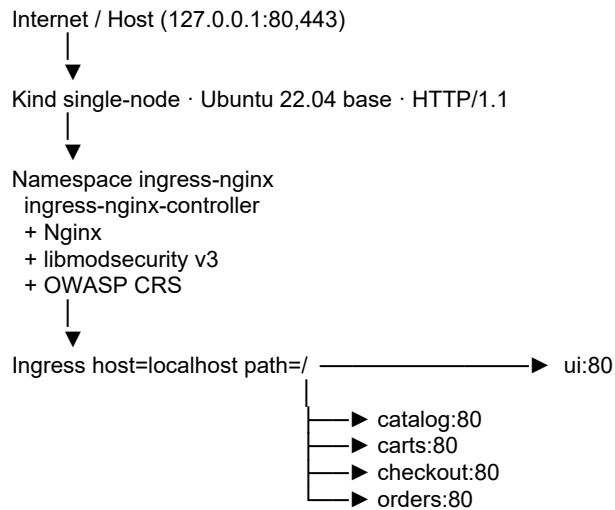
- Bloqueo de Actuator sensible: Requests a `/actuator/info`, `/actuator/metrics` y `/actuator/prometheus` deberán pasar de `200 OK` a `403 Forbidden`.
- Mitigación de SSRF/path traversal vía proxy: Payloads como `/proxy/catalog/../../actuator/prometheus` deberán quedar bloqueados por CRS 930xxx y/o regla custom específica.
- Detección de scanners conocidos: User-Agents de herramientas como Nikto o sqlmap deberán quedar registrados y bloqueados por reglas del CRS.
- Rate limiting en el punto de entrada: Se limitará el caudal por IP desde el Ingress para mitigar abuso automatizado y DoS de baja complejidad.
- Headers de seguridad HTTP: El Ingress agregará `HSTS`, `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `Content-Security-Policy`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy`.

3. Scope del POC y casos de uso

Casos de uso para la demo

- Antes/después de exfiltración de métricas vía `/actuador/prometheus`.
- Antes/después de traversal vía `/proxy/catalog/../../actuador/info`.
- Request con User-Agent de Nikto antes/después del WAF.
- Burst de requests para mostrar ausencia/presencia de rate limiting.
- Comparación de headers de respuesta de la home antes/después.

4. Diagrama de arquitectura



Bloque	CIDR	Rol
Host loopback	127.0.0.1/32	Usuario accede a The Store por 80/443
Docker / nodo Kind	172.18.0.0/16	Red del contenedor del nodo
Pods	10.244.0.0/16	Comunicación entre pods
Services	10.96.0.0/12	ClusterIP internos

- SO base del nodo: kindest/node sobre Ubuntu 22.04.
- Protocolos: HTTP/1.1 externo e interno; DNS interno de Kubernetes.
- Punto de inserción del WAF: ingress-nginx-controller en ingress-nginx.
- Cambios esperados: ConfigMap, reglas ModSecurity/CRS y anotaciones del Ingress principal.

5. Alternativas consideradas

- Shadow Daemon: Se descarta porque exige instrumentación más cercana a la aplicación y no encaja naturalmente con una arquitectura Java/Go/Node detrás de un Ingress compartido.
- OpenWAF: Fue considerado por figurar en el enunciado, pero se evita por menor madurez de ecosistema y menor predictibilidad para una demo académica.
- Coraza: Es técnicamente interesante y compatible con CRS, pero no figura en el tema asignado; se deja como evolución futura.

6. Plan breve de validación

- Usar como baseline la evidencia pre-WAF ya capturada en `pre-analysis/evidencias/`.
- Repetir los PoCs seleccionados con `DetectionOnly` y luego con bloqueo activo.
- Guardar snapshot post-WAF y comparar resultados pre/post con un diff simple.
- Adjuntar logs de ModSecurity para demostrar que el bloqueo provino del WAF.

Métricas esperadas del antes/después

Métrica	Pre-WAF	Post-WAF esperado
/actuator/prometheus	200 OK	403 Forbidden
Traversal vía /proxy/**	explotable	bloqueado
User-Agent Nikto/sqlmap	permitido	detectado/bloqueado
Rate limit	no presente	activo en el Ingress
Headers de seguridad	0/6	6/6

7. Riesgos y mitigaciones

- Falsos positivos del CRS: Arrancar en `DetectionOnly`, revisar logs y excluir reglas puntuales solo si afectan tráfico legítimo.
- Bloqueo insuficiente de vectores propios de la app: Complementar el CRS con reglas custom centradas en `/actuator/\*` y `/proxy/\*\*`.
- Dependencia del Ingress como punto único: Mantener cambios acotados y reproducibles en manifests para poder iterar rápido.

8. Cronograma resumido

- Semana 1: Validar pre-entrega y congelar alcance definitivo del POC.
- Semana 2: Desplegar ModSecurity + CRS sobre `ingress-nginx` en el cluster local.
- Semana 3: Implementar reglas custom y tunear falsos positivos.
- Semana 4: Generar baseline post-WAF, diff de resultados y material para la demo final.

9. Criterio de éxito

Se considerará cumplido el POC si los vectores hoy explotables en el punto de entrada HTTP quedan detectados o bloqueados por el WAF, sin romper el acceso normal a la home, catálogo, carrito y checkout. La entrega final incluirá demo funcional, código en GitHub y how-to de despliegue.